

ESERCIZIO 1. Sia $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ tale che

$$f(x) = 3 - (x + 1)^4 + o((x + 1)^4)$$

per $x \rightarrow -1$. Indicare

- (i) il segno della funzione in un intorno di $x_0 = -1$
- (ii) se x_0 è per f un punto di massimo o minimo locale, o se la funzione è crescente o decrescente in un intorno di $x_0 = -1$
- (iii) se f è concava o convessa o ha un flesso in $x_0 = -1$

ESERCIZIO 2. Sia $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ tale che

$$f(x) = 3 + 10(x + 2)^5 - 35(x + 2)^7 + o((x + 2)^7)$$

per $x \rightarrow -2$. Rispondere alle stesse domande dell'esercizio precedente.

ESERCIZIO 3. Trovare la parte principale e l'ordine di infinitesimo, per $x \rightarrow 0$, di

$$f(x) = \sqrt{\cos x} - \sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$$

rispetto all'infinitesimo campione standard $\varphi(x) = x$.